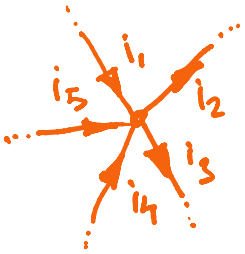
den 7 september 2021 12:41

FÖRELÄSNING 4.



$\sum i_j = 0$

NODANALYSMETODEN GRUNDAR SIG PÅ KSTL

MAN KAN ANVÄNDA KSPL OCKSÅ, DEN METODEN HETER MESH-ANALYS (ELLER SLINGANALYS)

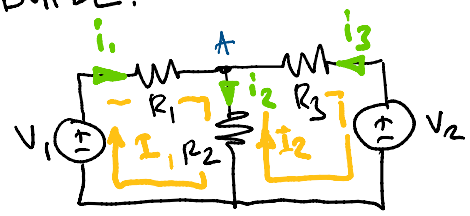
SÅ HÄR

1. ANSÄTT FIKTIVA S.K. MESHSTRÖMMAR (I_1 och I_2)
2. ANVÄND KSPL FÖR ATT SUMMERA ALLA SPÄNNINGSSTEGNINGAR OCH MINSKNINGAR FÖR VARJE "RUTA"
3. DÅ FÅR MAN LIKA MÅNGA EKV. SOM RUTOR (LÖSBART!!)
4. LÖS SYSTEMET FÖR MESHSTRÖMMARNA. (I_1 och I_2)

EXEMPEL



EXEMPEL:

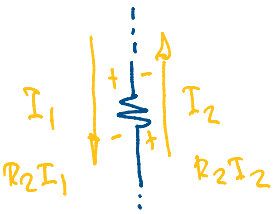


BESTÄM i_1, i_2 och i_3 MED MESH-ANALYS.

LÖSNING:

ANSÄTT MESHSTRÖMMAR I_1 och I_2

KSPL FÖR VÄNSTER SLINGA.



$$-V_1 + R_1I_1 + R_2I_1 - R_2I_2 = 0$$

SAMMA SAK FÖR HÖGER SLINGA

$$R_2I_2 - R_2I_1 + R_3I_2 + V_2 = 0$$

OBS! TÄNK PÅ POLARITET, DVS + OCH − (+ NÄR STRÖM GÅR IN)

SKRIV OM SOM

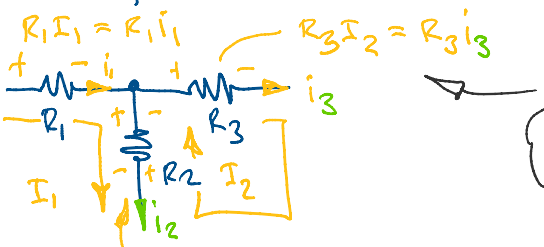
$$\begin{bmatrix} R_1+R_3 & -R_2 \\ -R_2 & R_2+R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix}$$

LINJÄRT EKV. SYS.

L – R_2 R_2+R_3 JL–2J L –J

LINJÄRT EKV. SYS.

Lös för I_1 och I_2 (METOD fritt vald)



BERÄKNA i_1, i_2 och i_3 VIA I_1 och I_2
(OBS! POLARITET igen)

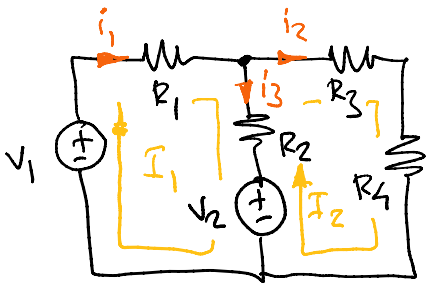
$R_2I_1 - R_2I_2 = R_2I_1 - R_2I_2 = R_2i_2$

VI FÅR

$$\begin{cases} i_2 = I_1 - I_2 \\ i_1 = I_1 \\ i_3 = I_2 \end{cases}$$

ALLT KLART!

NUMERISKT EXEMPEL:



$R_1 = 5\,\Omega$
$R_2 = 10\,\Omega$
$R_3 = 10\,\Omega$
$R_4 = 5\,\Omega$
$V_1 = 5\,V$
$V_2 = 10\,V$

BESTÄM STRÖMMARNA i_1, i_2 och i_3 MED MESH-ANALYS.

LÖSNING: MESHANALYS, ANSÄTT MESHSTRÖMMARNA I_1 & I_2

$$\begin{cases} \text{VÄNSTER:} & -V_1 + R_1I_1 + R_2I_1 - R_2I_2 + V_2 = 0 \\ \text{HÖGER:} & R_3I_2 + R_4I_2 - V_2 + R_2I_2 - R_2I_1 = 0 \end{cases}$$

SKRIV OM:

$$\begin{cases} (R_1+R_2)I_1 - R_2I_2 = V_1 - V_2 \\ -R_2I_1 + (R_2+R_3+R_4)I_2 = V_2 \end{cases}$$

MED SIFFROR

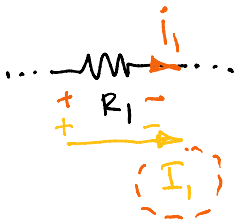
$$\begin{bmatrix} 15 & -10 \\ -10 & 25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 10 \end{bmatrix}$$

ALLTID SYMMETRISK

Lös för I_1 och I_2

Lös för I_1 och I_2 — ALLTID SYMMETRISK (OM MAN RÄKNAR RÄTT)

$$\begin{cases} I_1 = -\frac{1}{11}\ \text{A} \\ I_2 = \frac{4}{11}\ \text{A} \end{cases}$$



$i_1 = I_1 \Rightarrow i_1 = -\frac{1}{11}\ \text{A}$

(TÄNK PÅ POLARITET (+ & −) SÅ BLIR DET RÄTT)

PÅ SAMMA SÄTT $i_2 = I_2 = \frac{4}{11}\ \text{A}$

$i_3 = I_1 - I_2 = -\frac{1}{11} - \frac{4}{11} = -\frac{5}{11}\ \text{A}$

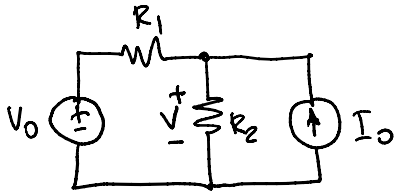
SVAR: Asao

$i_1 = -\frac{1}{11}\ \text{A}$ (PILEN ... i_1 ... RIKTAD i_1)

$i_2 = \frac{4}{11}$ (RÄTT RIKTNING I FIGUREN)

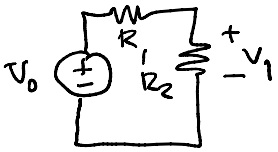
$i_3 = -\frac{5}{11}$ (STRÖMMEN ÄT ANDRA HÅLLET ...)

SUPERPOSITIONSPRINCIPEN.

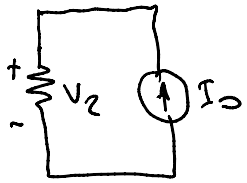


MAN KAN TÄNKA SIG ATT SPÄNNINGEN V BESTÅR AV TVÅ DELAR:

a) ENA DELEN BARA FRÅN SP. KÄLLAN



b) ANDRA DELEN BARA FRÅN STRÖMKÄLLAN

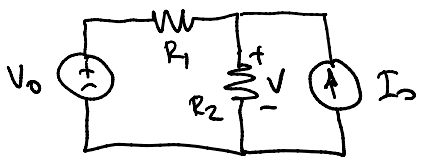


c) SUMMERA (SUPERPONERA)

$V = V_1 + V_2$ (OBS! TÄNK PÅ TECKNET PÅ V_1 OCH V_2 DÅ DU ADDERAR)

LÄTT SOM EN PLÄTT!

EXEMPEL:



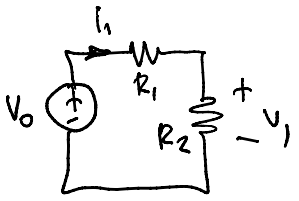
BESTÄM V MHA SUPERPOS. PRINCIPEN.

$V_0 = 6V$, $I_0 = 3A$

$R_1 = 8\Omega$, $R_2 = 4\Omega$

LÖSNING:

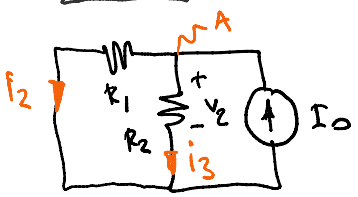
1. TA BORT STRÖMKÄLLAN (OBS!)



$$i_1 = \frac{V_0}{R_1+R_2}$$

$$V_1 = i_1 R_2 = \frac{V_0 R_2}{R_1+R_2} = \frac{6\cdot 4}{12} = 2V$$

2. KORTSLUT SPÄNNINGSKÄLLAN. (OBS!)



KCL FÖR NOD A GER

$$I_0 - i_2 - i_3 = 0$$

NODSPÄNNINGEN $V_A = V_2$

$$\Rightarrow I_0 - \frac{V_2}{R_1} - \frac{V_2}{R_2} = 0$$

$$V_2 = \frac{I_0}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}} = 8V$$

SUPERPONERA, DVS ADDERA LÖSNINGARNA

$$V = V_1 + V_2 = 2 + 8 = 10\,V$$

SVAR: $V = 10V$

METOD:

1. TA BORT STRÖMKÄLLOR, KORTSLUT SPÄNNINGSKÄLLOR MEN SPARA EN.
2. RÄKNA UT DELSPÄNNING ELLER DELSTRÖM FRÅN DEN KÄLLA MAN SPARAT.
3. TA BORT ELLER KORTSLUT DEN KÄLLA MAN ANVÄNT OCH KOPPLA IN EN AV DE MAN TAGIT BORT
4. BERÄKNA DELSPÄNNING / STRÖM PÅ NYTT

ISOLERA

4. BERÄKNA DELSPÄNNING / STRÖM PÅ NYTT
5. TILLBAKS TILL 3. FORTSÄTT FÖR ALLA KÄLLOR.
6. SUMMERA DELSTRÖMMAR / SPÄNNINGAR
7. KLART!

SLUT!

ÖVA PÅ DE REKOMMENDERADE UPPGIFTERNA (OCH GLÖM INTE SIMULERINGSUPPGIFT 1)